

Fiche 509 — Équilibre partiel : concurrence, oligopole et bien-être

Matière	Maths · Microéconomie avancée
Cours source	Jehle & Reny, <i>Advanced Microeconomic Theory</i> , 3 ^e éd., Pearson 2011 — chapitre 4 « Partial Equilibrium » (p. 165-188)
Difficulté	Intermédiaire — le premier chapitre où consommateurs et firmes se rencontrent
Temps d'étude estimé	130 min
Prérequis	Fiches 500 à 508 (en particulier l'utilité indirecte, la fonction de dépense, le lemme de Shephard et la fonction de profit)
Concepts clés	Demande de marché, offre de marché, équilibre de court terme, équilibre de long terme, entrée et sortie, profit nul, indétermination sous rendements constants, monopole pur, recette marginale, élasticité de la demande, taux de marge, collusion et son instabilité, équilibre de Nash, Cournot, Bertrand, concurrence monopolistique, variation compensatoire, surplus du consommateur, surplus du producteur, amélioration parétienne, efficacité de Pareto, surplus total, perte sèche
Poids à l'examen	Les deux conditions de l'équilibre de long terme · l' indétermination sous rendements constants · la formule $mr = p(1 + 1/\varepsilon)$ et $\frac{p - mc}{p} = \frac{1}{ \varepsilon }$ · l' argument d'instabilité de la collusion · le calcul Cournot complet · le paradoxe de Bertrand · $CV = \int qh dp$ et son rapport au surplus du consommateur · la démonstration d'inefficacité du monopole · l' exemple 4.4 (perte sèche de Cournot).

Vue d'ensemble

LE FIL DU CHAPITRE 4 : les agents se RENCONTRENT sur un marche

§4.1 CONCURRENCE PARFAITE

demande de marche $q_d(p) = \text{SOMME}_i q_i(p, \bar{p}, y_i)$

homogene de degre 0 en (tous les prix, tous les revenus)

« l'homogeneite est la SEULE restriction sur la demande de marche d'un bien unique »

elle depend du NIVEAU du revenu agrege ET de sa REPARTITION
offre de marche $qs(p) = \sum_j q_j(p, w)$

COURT TERME $qd(p^*) = qs(p^*)$ avec J FIXE

LONG TERME DEUX conditions simultanees

(1) marche equilibre $qd(\hat{p}) = \sum_{j \leq \hat{J}} q_j(\hat{p})$

(2) PROFIT NUL $\pi_j(\hat{p}) = 0$ pour tout j

-> on determine CONJOINTEMENT le prix ET LE NOMBRE DE FIRMES

ex. 4.2 offre croissante -> $\hat{J}$ UNIQUEMENT determine ($\hat{J} = 50$)

ex. 4.3 rendements CONSTANTS -> $\hat{J}$ INDETERMINE

(1 firme de taille 147, ou 2 de 147/2, ou J de 147/J...)

§4.2 CONCURRENCE IMPARFAITE

MONOPOLE PUR $\max p(q) q - c(q)$ -> $mr(q^*) = mc(q^*)$

$$mr(q) = p(q) [1 + 1/\epsilon(q)]$$

$$\Rightarrow p(q^*)[1 + 1/\epsilon] = mc \geq 0 \text{ donc } |\epsilon| \geq 1$$

LE MONOPOLEUR NE PRODUIT JAMAIS DANS LA ZONE INELASTIQUE

$$\text{TAUX DE MARGE } (p - mc) / p = 1 / |\epsilon|$$

POURQUOI LA COLLUSION N'EST PAS UN EQUILIBRE

maximiser le profit JOINT donne $d(\pi_k)/d(q_k) > 0$ pour chaque k

-> chaque firme a interet a DEVIER en produisant plus

=> il faut un concept NON COOPERATIF : l'EQUILIBRE DE NASH (1951)

$$\text{joint : } d(\pi_k)/dq_k + \sum_{j \neq k} d(\pi_j)/dq_k = 0 \quad (4.9)$$

$$\text{Nash : } d(\pi_k)/dq_k = 0 \quad (4.10)$$

COURNOT (1838) J firmes identiques, cout cq, demande $p = a - bQ$

$$q_{\text{bar}_j} = (a-c) / b(J+1) \quad p_{\text{bar}} - c = (a-c)/(J+1) > 0$$

J = 1 -> ecart maximal (monopole)

J -> infini -> p -> c : LA CONCURRENCE PARFAITE COMME CAS LIMITE

BERTRAND (1883) concurrence en PRIX, deux firmes, bien homogene

UNIQUE equilibre de Nash : $p_1 = p_2 = c$, profits NULS

DEUX firmes suffisent -- contraste radical avec Cournot

CONCURRENCE MONOPOLISTIQUE

produits DIFFERENCIES, substituts PROCHES mais pas parfaits
court terme : $mr_j = mc_j$, profit de signe quelconque
long terme : $mr_j = mc_j$ ET profit NUL
-> TANGENCE entre demande et cout moyen

§4.3 EQUILIBRE ET BIEN-ETRE

§4.3.1 VARIATION COMPENSATOIRE

$v(p_1, y_0 + CV) = v(p_0, y_0)$
 $CV = e(p_1, v_0) - e(p_0, v_0) = \text{INTEGRALE de } p_0 \text{ a } p_1 \text{ de } q^h(p, v_0) dp$
-> l'aire a gauche de la demande HICKSIENNE

SURPLUS DU CONSOMMATEUR : l'aire a gauche de la MARSHALLIENNE
les deux DIVERGENT a cause de l'EFFET DE REVENU
mais CS approxime bien CV pour de PETITES variations de prix

§4.3.2 EFFICACITE

amelioration PARETIENNE : quelqu'un gagne, personne ne perd
efficacite de PARETO : aucune amelioration paretienne possible

DEMONSTRATION : partant de (p_0, q_0) au-dessus du point concurrentiel,
baisser le prix a p_1 , prelever $A+B$ au consommateur (il est indifferent),
le profit de la firme varie de $C - A$, donc en lui donnant A il gagne C
et le consommateur garde B -> LES DEUX GAGNENT STRICTEMENT
=> (p_0, q_0) n'etait PAS Pareto-efficace

SEUL le couple prix-quantite CONCURRENTIEL est Pareto-efficace
ni le monopole ni Cournot ne le sont

§4.3.3 SURPLUS TOTAL

$CS + PS = \text{INTEGRALE de } 0 \text{ a } q \text{ de } [p(x) - mc(x)] dx$
maximise en $p(q) = mc(q)$ -- le point concurrentiel

ex. 4.4 Cournot : perte seche = $(a-c)^2 / [2b (J+1)^2]$ -> 0

L'annonce du chapitre. « Dans les chapitres précédents nous avons étudié le comportement des consommateurs et des firmes individuels. Ici nous commençons à explorer les **conséquences de ce comportement quand consommateurs et firmes se rencontrent sur des marchés**. [...] En chemin, nous prêtons une attention spéciale à la relation étroite entre **la structure concurrentielle d'un marché et sa "performance" sociale**. »

Note de transcription — identique aux fiches 500-508. Le PDF n'exporte pas $\sum$, $\gg$, $\neq$; il rend l'inégalité vectorielle $\geq$ comme un « + », l'élasticité ϵ comme une parenthèse, et Π (profit) est parfois perdu. Ces symboles sont rétablis depuis la prose et le contexte.

● Concept 1 — Demande et offre de marché (§4.1)

1.1 Ce qu'est un marché parfaitement concurrentiel

« Sur les marchés parfaitement concurrentiels, acheteurs et vendeurs sont **suffisamment nombreux** pour garantir qu'**aucun d'eux, seul, n'a le pouvoir de déterminer le prix de marché**. »

« L'équilibre sur un marché concurrentiel exige donc la **compatibilité simultanée des plans disparates et souvent conflictuels d'un grand nombre d'agents différents**. »

1.2 La demande de marché

$$q^d(p) \equiv \sum_{i \in \mathcal{I}} q^i(p, \bar{p}, y^i) \quad (4.1)$$

Les quatre remarques du livre — chacune est examinable :

#	Remarque
1	$q^d(p)$ donne le total demandé par tous les acheteurs
2	La demande de marché dépend aussi des prix de tous les autres biens , « <i>bien que nous supprimions généralement la mention explicite de ceci</i> »
3	« <i>Alors que la demande d'un acheteur unique dépend du niveau de son propre revenu, la demande de marché dépend à la fois du niveau agrégé de revenu ET de sa répartition entre acheteurs</i> »
4	La demande de marché est homogène de degré zéro en tous les prix et le vecteur des revenus

La phrase la plus importante du paragraphe :

« Bien que plusieurs restrictions sur le système de demande d'un individu découlent de la maximisation d'utilité, **l'homogénéité est la SEULE restriction de ce genre sur la demande de marché d'un bien unique.** »

Autrement dit : **symétrie et semi-définie négativité de Slutsky ne se transmettent PAS à l'agrégat**. C'est le problème dit d'« agrégation », traité au chapitre 5 et au-delà. Ne transposez pas les résultats du chapitre 1 à la demande de marché.

1.3 L'offre de marché et l'équilibre de court terme

« Dans la **période de marché de court terme**, le nombre de vendeurs potentiels est **fixé, fini et limité** aux firmes qui "existent déjà" et sont en un certain sens capables de démarrer simplement en acquérant les inputs variables nécessaires. »

$$q^s(p) \equiv \sum_{j \in \mathcal{J}} q^j(p, w) \quad (4.2)$$

$$\text{Équilibre de court terme : } q^d(p^*) = q^s(p^*)$$

« Nous avons un **vrai équilibre** au sens où **aucun agent du marché n'a d'incitation à changer son comportement** — chacun fait du mieux qu'il peut dans les circonstances qu'il affronte. »

1.4 L'équilibre de long terme

« Dans le long terme, aucun input n'est fixe. Les firmes **en place** sont libres de choisir les niveaux optimaux de tous les inputs, y compris la taille de leur usine. Elles sont aussi libres de **quitter** l'industrie entièrement. De plus, **de nouvelles firmes peuvent décider de commencer à produire.** »

Les deux conditions :

$$\begin{aligned} q^d(\hat{p}) &= \sum_{j=1}^{\hat{J}} q^j(\hat{p}) && \text{— le marché s'équilibre} \\ \pi^j(\hat{p}) &= 0, \quad j = 1, \dots, \hat{J} && \text{— PROFIT NUL} \end{aligned} \tag{4.3}$$

Le raisonnement du livre sur la condition de profit nul :

Sens	Argument
$\pi \geq 0$	« sinon, les firmes de l'industrie voudront sortir »
$\pi \leq 0$	« parce que toutes les firmes ont libre accès à la technologie les unes des autres (en particulier, les firmes qui ne produisent pas actuellement ont accès à la technologie de chaque firme qui produit), aucune firme ne peut faire un profit positif en longue période. Sinon, les firmes extérieures adopteraient la technologie de la firme qui gagne et entreraient »

La différence structurelle avec le court terme, à énoncer explicitement.

« Contrairement au court terme, où **le nombre de firmes est donné** et où la condition d'équilibre du marché détermine le prix, **le nombre de firmes n'est pas donné dans le long terme.** Dans le long terme, **le prix d'équilibre $\hat{p}$ ET le nombre de firmes $\hat{J}$ doivent être déterminés CONJOINTEMENT.** »

Deux inconnues, deux équations. C'est ce qui rend le système (4.3) non trivial.

1.5 Exemples 4.1 à 4.3 — court terme, long terme, et indétermination

Exemple 4.1 — l'équilibre de court terme. $J = 48$ firmes identiques, technologie $q = x^\alpha k^{1-\alpha}$ avec k fixe. Avec $\alpha = 1/2$, $w_x = 4$, $w_k = 1$, $k = 1$:

$$q^j = p/8 \quad q^s = 48(p/8) = 6p \quad (\text{E.3})$$

Avec la demande $q^d = 294/p$ (E.4), l'équilibre de court terme :

$$p^* = 7 \quad q^* = 42 \quad q^j = 7/8 \quad \pi^j = 2,0625 > 0$$

Le profit est strictement positif — c'est la situation qui déclenchera l'entrée en longue période.

Exemple 4.2 — l'équilibre de long terme quand l'offre est croissante.

Demande inverse $p = 39 - 0,009q$ (E.1) ; profit de long terme $\pi^j(p) = p^2 - 2p - 399$ (E.2) ; offre $y^j = d\pi/dp = 2p - 2$ (E.3) (par le lemme de Hotelling — fiche 508).

On résout (4.3) dans cet ordre :

Étape	Équation	Résultat
1	profit nul : $\hat{p}^2 - 2\hat{p} - 399 = 0$	$\hat{p} = 21$
2	équilibre du marché : $(1000/9)(39 - \hat{p}) = \hat{J}(2\hat{p} - 2)$	$\hat{J} = 50$
3	offre individuelle	$y^j = 40$

L'ordre de résolution est essentiel. La condition de **profit nul** ne fait intervenir que $\hat{p}$ — on la résout **d'abord**. La condition d'équilibre donne ensuite $\hat{J}$. Faire l'inverse conduit à un système inutilement couplé.

Exemple 4.3 — l'indétermination sous rendements constants.

Reprenant la technologie de l'exemple 4.1, à rendements d'échelle **constants** :

$$\pi^j(p, k) = \frac{p^2 k}{16} - k = k \left(\frac{p^2}{16} - 1 \right) \quad (\text{E.1})$$

*« Quelle que soit la taille d'usine choisie par la firme, ceci ne s'annulera **que pour** $\hat{p} = 4$. »* En effet, $\pi(\hat{p}, k) = 0$ pour **tout** $k > 0$ si et seulement si $\hat{p} = 4$.

La condition d'équilibre donne alors $\frac{294}{4} = \hat{J}\hat{k}$, soit

$$\hat{J}\hat{k} = 147$$

(E.5)

« Parce qu'en $\hat{p} = 4$ les profits sont nuls **quelle que soit la taille d'usine**, l'équilibre de long terme est compatible avec **un très large éventail de structures de marché**. L'équilibre peut impliquer **une seule firme** avec une usine de taille 147, **deux firmes** avec des usines 147/2, **trois firmes** avec 147/3, jusqu'à **n'importe quel nombre J** de firmes, chacune avec une usine de taille 147/ J . »

« Cette **indétermination du nombre de firmes en longue période est un phénomène commun à toutes les industries à rendements constants**. » (Exercice 4.5.)

Le contraste entre 4.2 et 4.3, à retenir.

	Offre individuelle	$\hat{p}$	$\hat{J}$
Exemple 4.2	croissante	unique	unique (= 50)
Exemple 4.3	horizontale (rendements constants)	unique (= 4)	indéterminé

« Parce que la demande de marché est décroissante, **le prix d'équilibre de long terme est uniquement déterminé dans les deux cas**. » Seul le **nombre de firmes** peut être indéterminé.

C'est la même indétermination qu'au §3.5.2 (fiche 508) : sous rendements constants, l'échelle de la firme est indéterminée. Ici elle se manifeste au niveau de l'industrie.

● Concept 2 — Le monopole pur (§4.2)

2.1 La définition

« Le **monopole pur**, la structure de marché la moins concurrentielle imaginable, est à l'extrémité opposée. Dans le monopole pur, il y a **un vendeur unique** d'un produit pour lequel **il n'y a pas de substituts proches** en consommation, et **l'entrée est complètement bloquée** par des obstacles technologiques, financiers ou légaux. »

2.2 Le problème et sa réduction

*« Le monopoleur prend la fonction de demande de marché **comme donnée** et choisit prix et quantité pour maximiser le profit. Parce que **le prix le plus élevé qu'il peut demander pour une quantité q donnée est la demande inverse $p(q)$** , le choix de la firme peut se réduire à celui de **choisir q seul**. »*

$$\Pi(q) \equiv r(q) - c(q), \quad r(q) = p(q) q$$

$$\text{CPO : } \boxed{mr(q^*) = mc(q^*)} \quad (4.4)$$

2.3 La recette marginale et l'élasticité

$$mr(q) = p(q) + \frac{dp(q)}{dq} q = p(q) \left[1 + \frac{dp(q)}{dq} \cdot \frac{q}{p(q)} \right] = \boxed{p(q) \left[1 + \frac{1}{\varepsilon(q)} \right]} \quad (4.5)$$

où $\varepsilon(q) = \frac{dq}{dp} \cdot \frac{p}{q}$ est l'élasticité de la demande de marché, supposée négative.

2.4 Deux conséquences majeures

(a) **Le monopoleur ne produit jamais dans la zone inélastique.** En combinant (4.4) et (4.5) :

$$p(q^*) \left[1 + \frac{1}{\varepsilon(q^*)} \right] = mc(q^*) \geq 0 \quad (4.6)$$

« parce que le coût marginal est toujours non négatif. Le prix est aussi non négatif, donc nous devons avoir »

$$|\varepsilon(q^*)| \geq 1$$

« Ainsi, **le monopoleur ne choisit jamais un output dans la plage inélastique de la demande de marché.** » (Fig. 4.3.)

L'intuition, en une phrase. Dans la zone inélastique ($|\varepsilon| < 1$), **réduire** la quantité **augmente** la recette totale **et** réduit le coût. Aucune firme rationnelle n'y reste.

(b) Le taux de marge. En réarrangeant (4.6) :

$$\frac{p(q^*) - mc(q^*)}{p(q^*)} = \frac{1}{|\varepsilon(q^*)|} \quad (4.7)$$

« Quand la demande de marché est **moins qu'infiniment élastique**, $|\varepsilon(q^*)|$ sera fini et **le prix du monopoleur excédera le coût marginal**. De plus, **le prix excédera le coût marginal d'autant plus que la demande est inélastique**, toutes choses égales par ailleurs. »

C'est l'indice de Lerner. Il mesure le **pouvoir de marché** : **0** en concurrence parfaite ($|\varepsilon| = \infty$), d'autant plus grand que la demande est rigide.

2.5 Ce que concurrence pure et monopole pur ont en commun

« Bien qu'étant des formes extrêmes opposées, elles partagent une caractéristique importante : **ni le concurrent pur ni le monopoleur pur n'a besoin de prêter attention aux actions des autres firmes** en formulant ses plans. »

	Pourquoi il ignore les autres
concurrent parfait	« individuellement il ne peut pas affecter le prix de marché, ni donc les actions des autres concurrents »
monopoleur pur	« il contrôle complètement prix et quantité, et n'a même pas besoin de se soucier de l'entrée parce que l'entrée est effectivement bloquée »

« Les firmes deviennent **plus interdépendantes** quand le nombre de firmes est **plus petit**, l'entrée **plus facile**, et les substituts disponibles **plus proches**. Quand les firmes perçoivent leur interdépendance, elles ont une incitation à **formuler leurs plans stratégiquement**. »

● Concept 3 — Pourquoi la collusion n'est pas un équilibre

3.1 La tentation de l'idée collusive

« Parce que les firmes sont conscientes de leur interdépendance, et parce que les actions de l'une peuvent réduire les profits des autres, **ne vont-elles pas simplement travailler ensemble ou s'entendre** pour extraire autant de profit total que possible du marché et le diviser entre elles ? Après tout, si elles peuvent travailler ensemble pour faire la "tarte" de profit aussi grande que possible, ne pourront-elles pas ensuite la diviser de sorte que chacune ait une part au moins aussi grande qu'autrement ? »

« En mettant de côté la légalité d'une telle entente, **il y a quelque chose de tentant dans l'idée d'un équilibre collusif**. Cependant, **il y a aussi un problème**. »

3.2 L'argument formel

Soit J firmes, chacune produisant q^j , avec

$$\Pi^j = \Pi^j(q^1, \dots, q^j, \dots, q^J) \quad \text{et} \quad \frac{\partial \Pi^j}{\partial q^k} < 0 \quad \text{pour } j \neq k \quad (4.8)$$

(le profit de chaque firme est **défavorablement affecté** par une hausse de l'output de toute autre.)

Si les firmes **coopèrent** pour maximiser le profit **joint** $\sum_j \Pi^j$, le vecteur $\bar{q}$ doit satisfaire

$$\frac{\partial \Pi^k(\bar{q})}{\partial q^k} + \sum_{j \neq k} \frac{\partial \Pi^j(\bar{q})}{\partial q^k} = 0, \quad k = 1, \dots, J \quad (4.9)$$

Le point décisif. (4.8) et (4.9) ensemble impliquent

$$\boxed{\frac{\partial \Pi^k(\bar{q})}{\partial q^k} > 0, \quad k = 1, \dots, J}$$

(car la somme des termes croisés est **négative**, donc le terme propre doit être **positif** pour que le total s'annule.)

« **Pensez à ce que cela signifie.** Parce que le profit de chaque firme est **croissant en son propre output** en $\bar{q}$, **chacune peut augmenter son propre profit en s'écartant de son assignation** — pourvu, bien sûr, que **tous les autres continuent à produire leur assignation** ! Si même une seule firme succombe à cette tentation, $\bar{q}$ ne sera pas le vecteur d'output qui prévaudra. »

« **Pratiquement toutes les solutions collusives donnent lieu à de telles incitations à tricher sur l'accord.** [...] Il est peut-être plus approprié de penser aux firmes intéressées comme **essentiellement non coopératives**. »

3.3 L'équilibre de Nash

*« Le concept d'équilibre non coopératif le plus commun est dû à **John Nash (1951)**. Dans un équilibre de Nash, **chaque agent doit faire du mieux qu'il peut, étant données les actions de tous les autres agents**. Quand tous les agents ont atteint un tel point, **aucun n'a d'incitation à changer unilatéralement** ce qu'il fait. »*

La condition de Nash — à comparer terme à terme avec (4.9) :

$$\frac{\partial \Pi^k(q^*)}{\partial q^k} = 0, \quad k = 1, \dots, J \quad (4.10)$$

La différence entre (4.9) et (4.10), en une ligne.

	Ce qu'on annule
(4.9) — collusion	l'effet de q^k sur le profit de toute l'industrie
(4.10) — Nash	l'effet de q^k sur le profit de la seule firme k

« Clairement, il y a une différence entre (4.9) et (4.10). **En général, elles détermineront des vecteurs d'output tout à fait différents.** »

La collusion produit MOINS d'output que Nash. Puisque $\partial \Pi^k / \partial q^k > 0$ en $\bar{q}$ alors qu'elle est nulle en q^* , et que le profit est concave, $\bar{q}^k < q^{*k}$. C'est ce qui rend la collusion profitable — et instable.

● Concept 4 — L'oligopole de Cournot (§4.2.1)

4.1 Le cadre

« Le modèle d'oligopole suivant date de **1838** et est dû à l'économiste français **Auguste Cournot**. »

Hypothèse	Formulation
J firmes identiques , entrée bloquée	
coûts identiques et linéaires	$C(q^j) = c q^j, c \geq 0$ (4.11)
demande inverse linéaire	$p = a - b \sum_j q^j, a > 0, b > 0, a > c$ (4.12)

$$\Pi^j(q^1, \dots, q^J) = \left(a - b \sum_{k=1}^J q^k \right) q^j - c q^j \quad (4.13)$$

4.2 La résolution

« Nous cherchons un vecteur d'outputs $(\bar{q}^1, \dots, \bar{q}^J)$ tel que **le choix de chaque firme soit maximisateur de profit étant donnés les choix des autres**. Un tel vecteur est appelé un **équilibre de Cournot-Nash**. »

Pas 1 — la condition du premier ordre pour la firme j , les autres étant fixés :

$$a - 2b\bar{q}^j - b \sum_{k \neq j} \bar{q}^k - c = 0$$

qu'on réécrit (en faisant apparaître la somme complète) :

$$b\bar{q}^j = a - c - b \sum_{k=1}^J \bar{q}^k \quad (4.14)$$

Pas 2 — l'argument de symétrie.

« En notant que **le membre de droite de (4.14) est indépendant de la firme j considérée**, nous concluons que **toutes les firmes doivent produire le même output** à l'équilibre. »

En notant $\bar{q}$ cet output commun, (4.14) devient $b\bar{q} = a - c - Jb\bar{q}$, d'où

$$\boxed{\bar{q} = \frac{a - c}{b(J + 1)}} \quad (4.15)$$

4.3 Les grandeurs d'équilibre

$$\bar{q}^j = \frac{a - c}{b(J + 1)} \quad \sum_j \bar{q}^j = \frac{J(a - c)}{b(J + 1)} \quad \bar{p} = a - \frac{J(a - c)}{J + 1} < a \quad \bar{\Pi}^j = \frac{(a - c)^2}{(J + 1)^2 b}$$

4.4 La lecture — le résultat le plus important du chapitre

$$\boxed{\bar{p} - c = \frac{a - c}{J + 1} > 0} \quad (4.16)$$

Nombre de firmes	Écart prix – coût marginal
$J = 1$ (monopole pur)	maximal : $\frac{a - c}{2}$
J fini	positif, décroissant en J
$J \rightarrow \infty$	$\lim_{J \rightarrow \infty} (\bar{p} - c) = 0$ (4.17)

« L'équation (4.17) nous dit que **le prix approchera le coût marginal quand le nombre de concurrents deviendra grand**. En effet, **cette issue limite correspond précisément à ce qu'on obtiendrait si un nombre fini quelconque de ces firmes se comportaient en concurrents parfaits**. Ainsi, ce modèle simple fournit **une autre interprétation de la concurrence parfaite** : elle peut être vue comme **un cas limite de la concurrence imparfaite**, quand le nombre de firmes devient grand. »

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — LE LIVRE ÉCRIT « EN FAISANT QUELQUES CALCULS ».

L'output total. $\sum_j \bar{q}^j = J \cdot \frac{a - c}{b(J + 1)} = \frac{J(a - c)}{b(J + 1)}$

Le prix. En substituant dans la demande inverse :

$$\bar{p} = a - b \cdot \frac{J(a - c)}{b(J + 1)} = a - \frac{J(a - c)}{J + 1}$$

Le taux de marge. En écrivant $a = \frac{a(J + 1)}{J + 1}$:

$$\bar{p} - c = \frac{a(J + 1) - J(a - c) - c(J + 1)}{J + 1} = \frac{aJ + a - Ja + Jc - cJ - c}{J + 1} = \frac{a - c}{J + 1}$$

Le profit.

$$\bar{\Pi}^j = (\bar{p} - c) \bar{q}^j = \frac{a - c}{J + 1} \cdot \frac{a - c}{b(J + 1)} = \frac{(a - c)^2}{b(J + 1)^2}$$

Trois contrôles de cohérence. — $J = 1$: $\bar{q} = \frac{a - c}{2b}$, $\bar{p} = \frac{a + c}{2}$ — c'est exactement la solution de **monopole** pour une demande linéaire et un coût marginal constant — $\bar{\Pi}^j > 0$ pour tout J fini, mais $\rightarrow 0$ quand $J \rightarrow \infty$ — Le **profit total de l'industrie** vaut $\frac{J(a - c)^2}{b(J + 1)^2}$, qui est **maximal en $J = 1$** — d'où la tentation de la collusion.

L'hypothèse $a > c$ est essentielle : sans elle, $\bar{q} < 0$ et il n'y a pas d'équilibre intérieur. Elle dit simplement que le prix maximal que les consommateurs accepteraient dépasse le coût de production.

● Concept 5 — L'oligopole de Bertrand (§4.2.2)

5.1 Le changement de variable stratégique

*« Presque 50 ans après Cournot, un mathématicien français, **Joseph Bertrand (1883)**, a offert une vue différente de la rivalité entre firmes. Bertrand a argumenté qu'**il est bien plus naturel de penser aux firmes comme se concurrençant dans leur choix de PRIX, plutôt que de quantité.** Cette petite différence suffit à changer complètement le caractère de l'équilibre de marché. »*

5.2 Le cadre

Hypothèse	
deux firmes, bien homogène	
coûts marginaux identiques $c > 0$, pas de coût fixe	
demande linéaire	$Q = \alpha - \beta p$
les firmes déclarent simultanément leurs prix et servent toute la demande à ce prix	

La règle de partage :

SOURCE LA MOINS CHÈRE

« Les consommateurs achètent à la . Ainsi, **la firme au prix le plus bas sert toute la demande de marché** au prix qu'elle a déclaré, tandis que **la firme au prix le plus élevé, si les prix diffèrent, n'obtient aucun client**. Si les deux déclarent le même prix, **elles partagent la demande également**. »

$$\Pi^1(p_1, p_2) = \begin{cases} (p_1 - c)(\alpha - \beta p_1) & c < p_1 < p_2 \\ \frac{1}{2}(p_1 - c)(\alpha - \beta p_1) & c < p_1 = p_2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

« Le profit de la firme 1 est positif tant que son prix excède le coût marginal. [...] **Son profit n'a jamais besoin d'être négatif**, cependant, parce qu'elle peut toujours **fixer un prix égal au coût marginal** et s'assurer au pire un profit nul. » On restreint donc l'attention à $p_i \geq c$.

5.3 Le résultat — le paradoxe de Bertrand

« Il peut être quelque peu surprenant, mais **dans l'unique équilibre de Nash, les deux firmes fixent un prix égal au coût marginal, et toutes deux font un profit nul**. »

$$p_1 = p_2 = c \quad \Pi^1 = \Pi^2 = 0$$

« Parce que les fonctions de profit sont ici **discontinues**, nous ne pouvons pas argumenter en dérivant et en résolvant les conditions du premier ordre. À la place, **nous utilisons simplement du bon sens**. »

Le moteur du résultat :

« Parce que **la firme au prix le plus bas sert tout le marché, chaque firme a une incitation à sous-coter sa rivale**. C'est cet effet qui pousse finalement le prix d'équilibre jusqu'au coût marginal. »

5.4 La preuve formelle

Étape 1 — (c, c) est bien un équilibre.

« Chaque firme sert la moitié du marché et fait un profit nul parce que chaque unité est vendue au coût. De plus, **en augmentant son prix, une firme cesse d'obtenir la moindre demande** parce que le prix de l'autre est alors strictement plus bas. Par conséquent, **il n'est pas possible de gagner plus que zéro.** »

Étape 2 — il n'y en a pas d'autre. Soit (p_1, p_2) un équilibre avec $p_1 > c$.

Pas	Affirmation	Justification
a	$p_2 \in (c, p_1]$	« un tel choix rapporte à la firme 2 un profit strictement positif, alors que tous les autres choix rapportent zéro »
b	$p_2 \neq p_1$	« si la firme 2 peut gagner un profit positif en choisissant $p_2 = p_1$ et en partageant le marché, elle peut gagner encore plus en choisissant p_2 juste en dessous de p_1 et en servant tout le marché à un prix pratiquement identique »
c	donc $p_1 > c \Rightarrow p_2 > c$ et $p_2 < p_1$	
d	par symétrie des rôles : $p_2 > c \Rightarrow p_1 > c$ et $p_1 < p_2$	

« Par conséquent, si le prix d'une firme est au-dessus du coût marginal, **les deux prix doivent être au-dessus du coût marginal et chaque firme doit strictement sous-coter l'autre — ce qui est impossible.** » ■

5.5 Le contraste avec Cournot

« Dans le modèle de Bertrand, **le prix est poussé jusqu'au coût marginal par la concurrence entre deux firmes seulement.** C'est frappant, et **cela contraste fortement** avec ce qui se produit dans le modèle de Cournot, où la différence entre prix et coût marginal ne décline **qu'à mesure que le nombre de firmes augmente.** »

	Variable stratégique	Nombre de firmes pour $p = c$
Cournot	la quantité	$J \rightarrow \infty$
Bertrand	le prix	2

C'est le « **paradoxe de Bertrand** ». Deux firmes suffisent à produire l'issue concurrentielle. Le résultat dépend crucialement de trois hypothèses : bien **parfaitement homogène**, **absence de contrainte de capacité**, et **interaction en une seule période**. Relâcher l'une d'elles rétablit des profits positifs — c'est l'objet d'une large littérature.

● Concept 6 — La concurrence monopolistique (§4.2.3)

6.1 Le cadre

« Les firmes des oligopoles de Cournot et de Bertrand vendent un produit **homogène**. En **concurrence monopolistique**, un groupe "relativement grand" de firmes vend des **produits différenciés** que les acheteurs voient comme des **substituts proches, quoique non parfaits**. Chaque firme jouit donc d'un **degré limité de pouvoir de monopole** sur le marché de sa variante particulière. »

« Dans un groupe monopolistiquement concurrentiel, **l'entrée se produit quand une nouvelle firme introduit une variante du produit qui n'existait pas auparavant**. »

La structure de la demande. Pour un nombre potentiellement infini de variantes $j = 1, 2, \dots$:

$$q^j = q^j(p), \quad \frac{\partial q^j}{\partial p_j} < 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial q^j}{\partial p_k} > 0 \quad \text{pour } k \neq j \quad (4.18)$$

(les variantes sont des **substituts**), et « il y a toujours un prix $\tilde{p}_j > 0$ auquel la demande pour j est nulle, quels que soient les prix des autres produits ».

$$\Pi^j(p) = q^j(p) p_j - c^j(q^j(p)) \quad (4.19)$$

6.2 L'équilibre de court terme

« Dans le court terme, **un nombre fini fixe de firmes actives choisit le prix** pour maximiser le profit, étant donnés les prix choisis par les autres. »

Si $0 < \bar{p}_j < \tilde{p}_j$, la firme produit un output positif et la condition du premier ordre s'arrange en

$$\frac{\partial q^j(\bar{p})}{\partial p_j} [mr^j(q^j(\bar{p})) - mc^j(q^j(\bar{p}))] = 0 \quad (4.20)$$

(en utilisant (4.5)). Comme $\partial q^j / \partial p_j < 0$, cela se réduit à

$$mr^j = mc^j$$

« Comme d'habitude, **le concurrent monopolistique peut avoir un profit de court terme positif, négatif ou nul.** »

6.3 L'équilibre de long terme

« Pour analyser le long terme, nous supposons que **chaque variante a des substituts arbitrairement proches qui peuvent être produits au même coût**. Sous cette hypothèse, **un profit positif de long terme pour une firme induirait l'entrée d'arbitrairement nombreuses firmes produisant des substituts proches.** »

Les **deux** conditions, pour toute firme active j :

Multiple \tag

« La Fig. 4.4 montre la **tangence entre la demande et le coût moyen** en équilibre de long terme, impliquée par (4.21) et (4.22). »

POURQUOI UNE TANGENCE.

(4.22) dit $p_j = ac^j$ — la demande touche le coût moyen. (4.21) dit $mr^j = mc^j$ — donc en ce point la demande ne peut pas **couper** le coût moyen, sans quoi un point voisin donnerait un profit positif. Les deux courbes sont donc **tangentes**.

La conséquence classique. À la tangence, la courbe de demande est **décroissante**, donc le coût moyen l'est aussi : la firme produit **à gauche du minimum de son coût moyen**. C'est la fameuse « capacité excédentaire » de la concurrence monopolistique — le prix payé pour la diversité des variantes.

● Concept 7 — Prix et bien-être individuel (§4.3.1)

7.1 Le changement de registre

*« Dans cette section, nous déplaçons notre attention de la "**prédiction**" vers l'"évaluation". [...] Ces questions font passer notre attention **du purement positif à l'essentiellement normatif**. »*

« Quand le bien-être de l'agent individuel est une considération importante pour formuler la politique sociale, il y a **deux sortes de questions**. D'abord, la question **positive** : comment la politique proposée affectera-t-elle le bien-être de l'individu ? Ensuite, la question **normative** bien plus difficile : comment devons-nous **pondérer les différents effets sur les différents individus** et arriver à un jugement de l'intérêt de "la société" ? **Ici nous nous concentrons sur le premier ensemble de questions.** »

7.2 Le cadre partiel et le bien composite

« Pour garder les choses simples, supposons que **le prix de tous les autres biens reste fixe**. C'est **l'essence de l'approche d'équilibre partiel**. »

On introduit un **bien composite** m = le revenu dépensé sur tous les biens autres que q :

$$m(p, \bar{p}, y) \equiv \bar{p} \cdot x(p, \bar{p}, y)$$

*« À l'exercice 4.16, on vous demande de montrer que si $u(q, x)$ satisfait nos hypothèses standard, alors **la fonction d'utilité sur les deux biens q et m , $\bar{u}(q, m) \equiv \max_x u(q, x)$ s.c. $\bar{p} \cdot x \leq m$, les satisfait aussi**. Nous pouvons donc analyser le problème du consommateur **comme s'il n'y avait que deux biens**. »*

$$\max_{q, m} \bar{u}(q, m) \quad \text{s.c.} \quad pq + m \leq y$$

7.3 La question concrète du livre

« Le gouvernement local envisage de moderniser l'installation de traitement des eaux. Les rénovations amélioreront son efficacité et résulteront en **une baisse du prix de l'eau**. Le coût sera compensé par une **"taxe sur l'eau" ponctuelle**. **L'amélioration doit-elle être entreprise ?** [...] Les consommateurs seraient-ils **disposés à payer la taxe supplémentaire** pour obtenir la réduction du prix de l'eau ? »

7.4 La variation compensatoire

La définition. Le montant de revenu que le consommateur est disposé à céder pour la baisse de prix est celui qui le laisse **exactement aussi bien** qu'avant :

$$v(p^1, y^0 + CV) = v(p^0, y^0) \quad (4.23)$$

« Ce changement de revenu, requis pour maintenir l'utilité constante à la suite d'un changement de prix, est appelé la **variation compensatoire**, et il a été originellement suggéré par **Hicks**. »

Cas	Signe de CV
baisse de prix ($p^1 < p^0$)	$CV \leq 0$ — le consommateur peut céder du revenu
hausse de prix ($p^1 > p^0$)	$CV \geq 0$ — il faut lui donner du revenu

La lecture géométrique (haut de la Fig. 4.5). Le consommateur est en A avec $v(p^0, y^0)$; le prix baisse et il passe en B avec $v(p^1, y^0) > v(p^0, y^0)$; on réduit son revenu à $y^0 + CV$ pour le ramener en C , sur la courbe d'indifférence initiale.

7.5 De CV à une intégrale de demande hicksienne

Pas 1 — passer par la fonction de dépense. Par l'identité $e(p, v(p, y)) = y$ (théorème 1.8, fiche 502) appliquée à (4.23) :

$$e(p^1, v(p^0, y^0)) = e(p^1, v(p^1, y^0 + CV)) = y^0 + CV \quad (4.24)$$

Pas 2 — soustraire. Comme $y^0 = e(p^0, v(p^0, y^0))$, en posant $v^0 \equiv v(p^0, y^0)$:

$$CV = e(p^1, v^0) - e(p^0, v^0) \quad (4.25)$$

Pas 3 — le lemme de Shephard. Puisque $\frac{\partial e}{\partial p} = q^h(p, v^0)$:

$$CV = \int_{p^0}^{p^1} \frac{\partial e(p, v^0)}{\partial p} dp = \boxed{\int_{p^0}^{p^1} q^h(p, v^0) dp} \quad (4.26)$$

« Quand $p^1 < p^0$, CV est l'opposé de l'aire à gauche de la courbe de demande hicksienne pour le niveau d'utilité de base v^0 , entre p^1 et p^0 . [...] Ceci est pris en charge automatiquement dans (4.26) parce qu'on doit changer le signe de l'intégrale quand on intervertit les bornes. »

La subtilité du signe est entièrement contenue dans les bornes. L'intégrale va de p^0 (l'ancien prix) à p^1 (le nouveau), **dans cet ordre**. Si $p^1 < p^0$, on intègre « à l'envers » et l'intégrale est négative — ce qui donne bien $CV < 0$.

7.6 Le problème pratique et le surplus du consommateur

« La variation compensatoire fait très bon sens comme **mesure en euros** de l'impact d'un changement de prix. **Malheureusement**, cependant, nous venons d'apprendre que CV sera toujours l'aire à gauche d'une courbe de demande **hicksienne**, et **les demandes hicksiennes ne sont pas aussi facilement observables** que les marshalliennes. »

Le surplus du consommateur — l'aire sous la demande **marshallienne** et au-dessus du prix :

$$\Delta CS \equiv CS(p^1, y^0) - CS(p^0, y^0) = \int_{p^1}^{p^0} q(p, y^0) dp \quad (4.27)$$

« ΔCS sera toujours **de signe opposé** à CV , et il divergera en valeur absolue de CV chaque fois que la demande dépend du revenu, à cause de l'effet de revenu d'un changement de prix. »

La réponse du livre :

« Tant que la réduction de prix **n'est pas trop grande**, notre économiste peut obtenir **une très bonne estimation** de la disposition à payer de chaque consommateur. »

Le tableau des trois mesures, à garder en tête.

Mesure	Sous quelle courbe	Observable ?
CV (Hicks)	hicksienne au niveau v^0	non
ΔCS	marshallienne au revenu y^0	oui
Leur écart	l'effet de revenu	—

L'écart s'annule exactement si le bien n'a pas d'effet de revenu, c'est-à-dire si $\partial q / \partial y = 0$ — le cas des préférences **quasi-linéaires**. C'est pourquoi l'analyse de surplus est exacte dans ce cadre et approximative ailleurs.

7.7 L'avertissement du livre sur la demande de marché

« **Un mot d'avertissement** : quand seule la **demande de marché** est connue, plutôt que les demandes individuelles, la variation du surplus du consommateur donnera une bonne approximation du **montant total** que les consommateurs sont disposés à céder. Cependant, **il se peut que certains soient disposés à céder plus que d'autres** (les gros consommateurs d'eau, par exemple). »

« L'analyse de la demande de marché pourrait bien indiquer que **la disposition à payer totale excède le coût total du projet**, ce qui impliquerait qu'il y a **une façon de répartir le coût** entre consommateurs de sorte que **chacun soit mieux loti**. Cependant, **elle ne donnerait aucun indice sur la façon dont ce coût devrait être réparti**. »

C'est la limite fondamentale de l'analyse de surplus agrégée. Elle répond à « le projet vaut-il la peine ? » mais **jamais** à « qui doit payer quoi ? ». La seconde question est **normative** et relève du chapitre 6 (fiches 513-514).

● Concept 8 — L'efficacité de l'issue concurrentielle (§4.3.2)

8.1 Les définitions

« En général, **quand il est possible de rendre quelqu'un mieux loti et personne moins bien loti**, nous disons qu'une **amélioration parétienne** peut être faite. **S'il n'y a aucun moyen de faire une amélioration parétienne**, nous disons que la situation est **Pareto-efficace**. »

Pareto-efficace $\iff$ on ne peut améliorer le sort de quelqu'un sans dégrader celui d'un autre

« L'idée d'efficacité de Pareto est **omniprésente en économie** et est souvent utilisée comme moyen d'évaluer la performance d'un système économique. »

La question posée :

« **Lesquels, s'il y en a, des trois types de concurrence — parfaite, monopole, ou oligopole de Cournot — fonctionnent bien** au sens où ils produisent une issue Pareto-efficace ? »

8.2 La reformulation décisive

« Notez que **la différence entre les trois formes de concurrence est simplement les prix et quantités qu'elles déterminent**. [...] Notez cependant que **dans tous les cas, le couple prix-quantité est un point sur la courbe de demande de marché**. Par conséquent, nous pouvons tout aussi bien demander : **quels couples prix-quantité sur la courbe de demande donnent des issues Pareto-efficaces ?** »

C'est une simplification majeure. Au lieu de comparer trois modèles, on compare **des points sur une seule courbe**. Le résultat ne dépendra donc que du **couple (p, q)** , pas de la structure institutionnelle qui l'a produit.

Le cadre simplifié. « Nous supposons **un seul producteur et un seul consommateur**. (Les arguments se généralisent.) » La figure 4.6 montre : la demande marshallienne $q(p, y^0)$, la hicksienne $q^h(p, v^0)$ avec $v^0 = v(p^0, y^0)$, et le coût marginal $mc(q)$.

« Si cette firme se comportait en concurrent parfait, le couple d'équilibre serait déterminé par **l'intersection des deux courbes**, parce que **la courbe d'offre d'une firme concurrentielle coïncide avec sa courbe de coût marginal** au-dessus du minimum de son coût variable moyen. » (Le livre suppose ce minimum atteint en $q = 0$.)

8.3 La démonstration d'inefficacité — à savoir refaire

Partons du point (p^0, q^0) sur la demande, **au-dessus** du point concurrentiel (c'est le cas du monopole). Montrons qu'il **n'est pas** Pareto-efficace.

Étape	Opération	Effet
1	Baisser le prix de p^0 à p^1	le consommateur gagne
2	Prélever sur le consommateur le montant qu'il serait disposé à payer — c'est-à-dire $\ CV\ = A + B$	$\Rightarrow$ il est exactement aussi bien qu'avant, et demande q^1 selon sa hicksienne
3	Faire produire q^1 à la firme	il faut calculer l'effet sur son profit

Le calcul de la variation du profit :

$$\begin{aligned}
 [p^1 q^1 - c(q^1)] - [p^0 q^0 - c(q^0)] &= (p^1 q^1 - p^0 q^0) - (c(q^1) - c(q^0)) \\
 &= (p^1 q^1 - p^0 q^0) - \int_{q^0}^{q^1} mc(q) dq \\
 &= [C + D - A] - D \\
 &= \boxed{C - A}
 \end{aligned}$$

La conclusion.

« Si, après avoir fait ces changements, **nous donnons à la firme A euros sur les $A + B$ collectés auprès du consommateur, la firme aura gagné strictement C euros. Nous pouvons alors donner au consommateur les B euros restants, de sorte qu'au final le consommateur ET la firme sont strictement mieux lotis.** »

Partant de (p^0, q^0) , une simple REDISTRIBUTION rend les DEUX agents strictement mieux lotis $\implies (p^0, q^0)$ n'était PAS Pareto-efficace.

« Un argument similaire s'applique aux couples situés **en dessous** du point concurrentiel [exercice 4.21]. Donc **le seul couple prix-quantité pouvant résulter en une issue Pareto-efficace est celui de la concurrence parfaite — et en effet il l'est.** »

(Le livre ne donne pas cet argument-là, renvoyant à l'analyse plus générale du chapitre 5, mais invite le lecteur à vérifier que le schéma ci-dessus ne fonctionne pas au point concurrentiel.)

Ni le monopole ni l'oligopole de Cournot ne sont Pareto-efficaces.

8.4 L'avertissement du livre — capital

« Notez bien que **nous ne pouvons PAS conclure de cette analyse que forcer un monopole à se comporter autrement qu'il ne le choisirait doive nécessairement résulter en une amélioration parétienne.** Cela peut bien baisser le prix et augmenter la quantité offerte, mais **à moins que les consommateurs qui y gagnent ne compensent le monopoleur qui y perd, le changement ne sera pas Pareto-améliorant.** »

C'est la distinction la plus importante du §4.3, et la plus souvent perdue.

Énoncé	Vrai ?
Le monopole n'est pas Pareto-efficace	
Il existe une redistribution rendant tout le monde mieux loti	
Réglementer le monopole est une amélioration parétienne	NON — pas sans compensation effective

L'efficacité de Pareto dit qu'un gain est **possible**, jamais qu'une politique donnée le **réalise**.

● Concept 9 — Efficacité et maximisation du surplus total (§4.3.3)

9.1 Le surplus du producteur

« Il est plus facile de trouver une façon **exacte** de mesurer la valeur en euros pour le producteur. Ce montant, appelé **surplus du producteur**, est simplement **la recette de la firme au-delà de ses coûts variables**. »

$$PS(q) = p(q) q - tvq(q)$$

Notez l'asymétrie. Le surplus du **consommateur** n'est qu'une **approximation** de sa disposition à payer (à cause de l'effet de revenu) ; le surplus du **producteur** est **exact**, parce que le profit est directement mesurable en euros.

9.2 La précaution du livre

« Or il semblerait que **pour obtenir une issue efficace, le surplus total — la somme des surplus du consommateur et du producteur — doit être maximisé**. Sinon, tous deux pourraient être mieux lotis en redistribuant pour augmenter le surplus total, puis en divisant le surplus plus grand entre eux. »

« **Mais il faut prendre garde**. Le surplus du consommateur **surestime** les bénéfices en euros pour le consommateur chaque fois que des effets de revenu sont présents et que le bien est normal. **Malgré cela**, sous l'hypothèse que **la demande est décroissante** et que **le coût marginal de la firme est croissant**, l'efficacité ne sera pas atteinte à moins que la somme des surplus ne soit effectivement maximisée. »

9.3 La démonstration

Réécriture du surplus du consommateur. Pour un couple (p, q) sur la demande, avec $p = p(q)$ la demande inverse :

*« Nous pouvons exprimer cette même aire comme **l'aire sous la courbe de demande inverse jusqu'à q , moins l'aire du rectangle $p(q)q$** . »*

$$CS = \int_0^q p(\xi) d\xi - p(q)q$$

La somme.

$$\begin{aligned} CS + PS &= \left[\int_0^q p(\xi) d\xi - p(q)q \right] + \left[p(q)q - tvc(q) \right] \\ &= \int_0^q p(\xi) d\xi - tvc(q) \\ &= \boxed{\int_0^q [p(\xi) - mc(\xi)] d\xi} \end{aligned}$$

(La note 2 du livre justifie la dernière ligne : $\int_0^q mc(\xi) d\xi = c(q) - c(0)$, et $c(0)$ étant le coût fixe, la différence est le **coût variable total** $tvc(q)$.)

Notez que le terme $p(q)q$ — le transfert du consommateur vers le producteur — DISPARAÎT.
Le surplus total ne dépend pas du prix ; c'est un pur **transfert** entre les deux parties.

La condition du premier ordre :

$$p(q) = mc(q)$$

« ce qui se produit **précisément à la quantité d'équilibre parfaitement concurrentielle** quand la demande est décroissante et les coûts marginaux croissants. »

9.4 Le lien entre les deux sections

« En fait, **c'est cette relation entre prix et coût marginal qui est responsable du lien entre notre analyse de la section précédente et la présente. Chaque fois que prix et coût marginal diffèrent**, une amélioration parétienne comme celle du §4.3.2 peut être mise en œuvre. Et, comme nous venons de le voir, **chaque fois que prix et coût marginal diffèrent, le surplus total peut être augmenté.** »

L'avertissement, répété : « Bien que l'efficacité de Pareto **exige** que le surplus total soit maximisé, **une amélioration parétienne ne résulte pas simplement de ce que le surplus total a augmenté. À moins que ceux qui gagnent ne compensent ceux qui perdent, le changement n'est pas Pareto-améliorant.** »

« Nous avons vu que quand les marchés sont imparfaitement concurrentiels, l'équilibre implique généralement des **prix qui excèdent le coût marginal**. Cependant, "prix égale coût marginal" est une **condition nécessaire** au maximum de surplus. **Il ne devrait donc pas être surprenant que les issues d'équilibre de la plupart des marchés imparfaitement concurrentiels ne soient pas Pareto-efficaces.** »

9.5 Exemple 4.4 — la perte sèche de l'oligopole de Cournot

Le surplus total quand chaque firme produit q/J :

$$W(q) = \int_0^q (a - b\xi) d\xi - J \int_0^{q/J} c d\xi = aq - \frac{b}{2}q^2 - cq \quad (\text{E.1})$$

Le maximum. W étant strictement concave, $W'(q^*) = a - bq^* - c = 0$ donne

$$q^* = \frac{a - c}{b} \quad \boxed{W(q^*) = \frac{(a - c)^2}{2b}} \quad (\text{E.2})$$

Le surplus à l'équilibre de Cournot, où $\bar{q} = \frac{J(a - c)}{(J + 1)b}$:

$$W(\bar{q}) = \frac{(a - c)^2}{2b} \cdot \frac{J^2 + 2J}{(J + 1)^2} \quad (\text{E.3})$$

La perte sèche :

$$\boxed{W(q^*) - W(\bar{q}) = \frac{(a - c)^2}{2b(J + 1)^2} > 0} \quad (\text{E.4})$$

« Clairement $\bar{q} < q^*$, donc **l'oligopole de Cournot produit trop peu d'output d'un point de vue social**. [...] Le surplus total **croît quand le nombre de firmes augmente**. [...] Le surplus total monte vers son niveau maximal en (E.2) et **la perte sèche décline vers zéro** quand $J \rightarrow \infty$. »

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — LE LIVRE DONNE LES RÉSULTATS SANS LE CALCUL INTERMÉDIAIRE.

Posons $\Delta \equiv a - c$. Alors $q^* = \Delta/b$ et $\bar{q} = \frac{J\Delta}{(J + 1)b}$.

Réécrire W . De (E.1), $W(q) = (a - c)q - \frac{b}{2}q^2 = \Delta q - \frac{b}{2}q^2$.

En q^* : $W(q^*) = \frac{\Delta^2}{b} - \frac{b}{2} \cdot \frac{\Delta^2}{b^2} = \frac{\Delta^2}{b} - \frac{\Delta^2}{2b} = \frac{\Delta^2}{2b}$

En $\bar{q}$, en posant $\theta \equiv \frac{J}{J + 1}$ de sorte que $\bar{q} = \theta q^*$:

$$W(\bar{q}) = \Delta\theta \frac{\Delta}{b} - \frac{b}{2}\theta^2 \frac{\Delta^2}{b^2} = \frac{\Delta^2}{b} \left(\theta - \frac{\theta^2}{2} \right) = \frac{\Delta^2}{2b} (2\theta - \theta^2)$$

Or

$$2\theta - \theta^2 = \frac{2J(J+1) - J^2}{(J+1)^2} = \frac{2J^2 + 2J - J^2}{(J+1)^2} = \frac{J^2 + 2J}{(J+1)^2}$$

La perte sèche.

$$W(q^*) - W(\bar{q}) = \frac{\Delta^2}{2b} \left[1 - \frac{J^2 + 2J}{(J+1)^2} \right] = \frac{\Delta^2}{2b} \cdot \frac{(J^2 + 2J + 1) - (J^2 + 2J)}{(J+1)^2} = \frac{\Delta^2}{2b(J+1)^2}$$

Trois lectures du résultat. — $J = 1$ (monopole) : perte sèche = $\frac{\Delta^2}{8b}$, soit **un quart** du surplus maximal $\frac{\Delta^2}{2b}$. — La perte décroît en $\frac{1}{(J+1)^2}$: très vite au début, puis lentement. — $J \rightarrow \infty$: perte $\rightarrow 0$, **le surplus tend vers son maximum** — c'est la contrepartie en bien-être du résultat $\bar{p} \rightarrow c$ de (4.17).

Le calcul suppose que chaque firme produit q/J , ce qui est vrai à l'équilibre de Cournot symétrique. Comme le coût marginal est **constant** ($= c$), la répartition entre firmes n'affecte de toute façon pas le coût total — le livre l'utilise implicitement.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal dans l'énoncé	Famille	Marche à suivre
J donné, offres et demandes	Équilibre de court terme	Sommer les offres, égaliser à la demande
« nombre de firmes en longue période »	Équilibre de long terme	Résoudre d'abord le profit nul, puis l'équilibre du marché
Rendements d'échelle constants	Indétermination	Le prix est unique, $\hat{J}$ ne l'est pas
Un vendeur unique + demande inverse	Monopole	$mr = mc$, puis vérifier $\ \varepsilon\ \geq 1$
Élasticité donnée + « taux de marge »	Indice de Lerner	$\frac{p - mc}{p} = \frac{1}{\ \varepsilon\ }$
J firmes, choix de quantités	Cournot	CPO pour chaque firme, puis symétrie
Deux firmes, choix de prix	Bertrand	Pas de dérivation — argument de sous-cotation
Produits différenciés, entrée libre	Concurrence monopolistique	$mr = mc$ et profit nul $\Rightarrow$ tangence
« combien serait-il prêt à payer ? »	Variation compensatoire	$CV = e(p^1, v^0) - e(p^0, v^0) = \int_{p^0}^{p^1} q^h dp$
« surplus du consommateur »	Aire marshallienne	$\Delta CS = \int_{p^1}^{p^0} q(p, y^0) dp$
« cette issue est-elle efficace ? »	Pareto	Comparer p et mc ; si $p \neq mc$, construire la redistribution
« perte sèche »	Surplus total	$\int_0^q [p(\xi) - mc(\xi)] d\xi$, maximisé en $p = mc$

Comment résoudre ce type d'exercice — les cinq méthodes

Méthode 1 — Trouver l'équilibre de long terme

1. **Écrire la fonction de profit** de la firme représentative, $\pi^j(p)$.
2. **Résoudre** $\pi^j(\hat{p}) = 0$ — cette équation ne contient **que** $\hat{p}$.
3. **Injecter** $\hat{p}$ dans la condition d'équilibre $q^d(\hat{p}) = \hat{J} q^j(\hat{p})$ pour obtenir $\hat{J}$.

4. **Vérifier** : $\hat{J}$ doit être un entier positif ; sinon, arrondir et discuter.

Si $\pi^j(p) = k \cdot g(p)$ avec k la taille d'usine libre, alors $\hat{p}$ est déterminé mais $\hat{J}$ ne l'est pas — seul le produit $\hat{J}\hat{k}$ l'est.

Méthode 2 — Résoudre un monopole

1. Écrire $r(q) = p(q)q$ et calculer $mr(q) = p(q)[1 + 1/\varepsilon(q)]$.
2. Poser $mr(q^*) = mc(q^*)$ et résoudre.
3. **Vérifier** $|\varepsilon(q^*)| \geq 1$ — sinon le calcul est faux.
4. Calculer $p^* = p(q^*)$ et le taux de marge $\frac{p^* - mc}{p^*} = \frac{1}{|\varepsilon(q^*)|}$.

Méthode 3 — Résoudre un Cournot

1. **Écrire le profit de la firme j** en fonction de **tous** les q^k .
2. **Dériver par rapport à q^j seulement**, les autres étant **fixés** — c'est la définition de Nash.
3. **Constater la symétrie** : si le membre de droite ne dépend pas de j , toutes les firmes produisent le même $\bar{q}$.
4. Résoudre pour $\bar{q}$, puis calculer $\bar{Q} = J\bar{q}$, $\bar{p}$, $\bar{\Pi}^j$.
5. **Contrôles** : $J = 1$ doit redonner le monopole ; $J \rightarrow \infty$ doit donner $\bar{p} \rightarrow c$.

Méthode 4 — Calculer une variation compensatoire

1. **Écrire** $v(p, y)$ ou $e(p, u)$ pour la préférence donnée.
2. Poser $v^0 = v(p^0, y^0)$.
3. Appliquer $CV = e(p^1, v^0) - e(p^0, v^0)$.
4. **Vérifier le signe** : $CV < 0$ si le prix baisse, $CV > 0$ s'il monte.
5. Si l'on ne dispose que de la demande marshallienne, calculer $\Delta CS = \int_{p^1}^{p^0} q(p, y^0) dp$ et **signaler** que c'est une approximation valable pour de **petites** variations.

Méthode 5 — Démontrer une inefficacité

1. **Identifier le point de départ** (p^0, q^0) et le comparer au point où $p = mc$.

2. Si $p^0 > mc(q^0)$: construire la redistribution du §8.3 — – baisser le prix à p^1 ; – prélever $|CV|$ au consommateur (il reste indifférent) ; – calculer la variation de profit : $\Delta\pi = (p^1 q^1 - p^0 q^0) - \int_{q^0}^{q^1} mc$;
– **partager le surplus dégagé** entre les deux.
3. Conclure que **les deux** sont **strictement** mieux lotis.
4. **Ne pas conclure** qu'une réglementation serait Pareto-améliorante **sans compensation**.

● Common mistakes

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
1	Transposer symétrie et SDN de Slutsky à la demande de marché	« <i>l'homogénéité est la SEULE restriction sur la demande de marché d'un bien unique</i> »	Ne transposer que l'homogénéité
2	Oublier que la demande de marché dépend de la répartition du revenu	Elle en dépend, contrairement à la demande individuelle	Niveau et répartition
3	En longue période, chercher $\hat{J}$ avant $\hat{p}$	La condition de profit nul ne contient que $\hat{p}$	Résoudre le profit nul d'abord
4	Croire que $\hat{J}$ est toujours déterminé	Sous rendements constants , il ne l'est pas	Seul $\hat{J}_k$ est déterminé
5	Croire que $\hat{p}$ peut être indéterminé	La demande étant décroissante, $\hat{p}$ est toujours unique	Seul $\hat{J}$ peut être indéterminé
6	Écrire $mr = p$	$mr = p(1 + 1/\varepsilon) < p$ car $\varepsilon < 0$	La recette marginale est sous le prix
7	Laisser le monopoleur dans la zone inélastique	$mc \geq 0$ impose $\ \varepsilon\ \geq 1$	Vérifier systématiquement
8	Écrire l'indice de Lerner avec ε au lieu de $\ \varepsilon\ $	Le taux de marge est positif	$\frac{p - mc}{p} = \frac{1}{\ \varepsilon\ }$
9	Croire que la collusion est un équilibre	(4.8)+(4.9) donnent $\partial \Pi^k / \partial q^k > 0$: chacun a intérêt à dévier	Il faut un concept non coopératif
10	Confondre (4.9) et (4.10)	(4.9) annule l'effet sur toute l'industrie , (4.10) sur la seule firme k	Elles donnent des vecteurs différents
11	Dans Cournot, dériver par rapport à l'output total	Chaque firme prend les autres comme données	Dériver par rapport à q^j seul
12	Oublier l'argument de symétrie	Il permet de passer de J équations à une	Le membre de droite de (4.14) ne dépend pas de j
13	Dériver les profits dans Bertrand	« <i>les fonctions de profit sont discontinues</i> »	Argument de sous-cotation , pas de calcul

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
14	Croire qu'il faut beaucoup de firmes pour $p = c$	Dans Bertrand, deux suffisent	Contraste radical avec Cournot
15	En concurrence monopolistique, oublier la condition de profit nul	Il en faut deux : (4.21) et (4.22)	D'où la tangence
16	Écrire CV comme l'aire sous la marshallienne	CV est l'aire à gauche de la hicksienne	$CV = \int_{p^0}^{p^1} q^h(p, v^0) dp$
17	Se tromper de signe sur CV	Le signe est porté par l' ordre des bornes	De p^0 vers p^1 , dans cet ordre
18	Croire que $\Delta CS = CV$	Ils divergent à cause de l' effet de revenu	Bonne approximation pour de petites variations
19	Utiliser la demande de marché pour répartir le coût	« elle ne donnerait aucun indice sur la façon dont ce coût devrait être réparti »	Elle répond au « combien », pas au « qui »
20	Conclure qu'un monopole réglementé est Pareto-amélioré	Pas sans compensation effective du monopoleur	Efficacité = gain possible , pas réalisé
21	Confondre « le surplus total augmente » et « amélioration parétienne »	Le second exige que les perdants soient compensés	Le livre le répète deux fois
22	Inclure le transfert $p(q)q$ dans le surplus total	Il disparaît dans la somme $CS + PS$	$CS + PS = \int_0^q [p(\xi) - mc(\xi)] d\xi$
23	Croire que CS est une mesure exacte	Il surestime le bénéfice quand le bien est normal	PS , lui, est exact
24	Oublier les hypothèses du §9.2	Le résultat exige demande décroissante et mc croissant	Le livre les pose explicitement

Ultimate Review

§4.1 — concurrence parfaite.

$$q^d(p) = \sum_i q^i(p, \bar{p}, y^i) \quad q^s(p) = \sum_j q^j(p, w)$$

Court terme : $q^d(p^*) = q^s(p^*)$, J fixé.

Long terme — deux conditions simultanées :

$$q^d(\hat{p}) = \sum_{j=1}^{\hat{J}} q^j(\hat{p}) \qquad \pi^j(\hat{p}) = 0 \qquad (4.3)$$

⇒ $\hat{p}$ et $\hat{J}$ déterminés **conjointement**.

	Offre individuelle	$\hat{p}$	$\hat{J}$
Exemple 4.2	croissante	21	50 — unique
Exemple 4.3	horizontale (rendements constants)	4	indéterminé ($\hat{J}^k = 147$)

§4.2 — concurrence imparfaite.

Monopole. $mr(q^*) = mc(q^*)$ avec

$$mr(q) = p(q) \left[1 + \frac{1}{\varepsilon(q)} \right] \qquad \implies \qquad |\varepsilon(q^*)| \geq 1 \qquad \text{et} \qquad \frac{p - mc}{p} = \frac{1}{|\varepsilon|}$$

L'instabilité de la collusion. (4.8) $\partial \Pi^j / \partial q^k < 0$ + (4.9) maximisation jointe $\implies \partial \Pi^k / \partial q^k > 0$: **chacun a intérêt à dévier.**

Multiple \tag

Cournot (J firmes, $C = cq$, $p = a - bQ$, $a > c$) :

$$\bar{q}^j = \frac{a - c}{b(J + 1)} \qquad \bar{p} - c = \frac{a - c}{J + 1} \qquad \bar{\Pi}^j = \frac{(a - c)^2}{b(J + 1)^2}$$

$$\lim_{J \rightarrow \infty} (\bar{p} - c) = 0 \quad \text{— la concurrence parfaite comme CAS LIMITE}$$

Bertrand (deux firmes, bien homogène, choix de **prix**) :

$p_1 = p_2 = c, \quad \Pi^1 = \Pi^2 = 0$

Deux firmes suffisent — moteur : chacune a intérêt à **sous-coter**.

Concurrence monopolistique. Court terme : $mr^j = mc^j$. Long terme : $mr^j = mc^j$ et $\Pi^j = 0 \implies$ **tangence** demande/coût moyen.

§4.3.1 — variation compensatoire.

$$v(p^1, y^0 + CV) = v(p^0, y^0) \quad (4.23)$$

$$CV = e(p^1, v^0) - e(p^0, v^0) = \int_{p^0}^{p^1} q^h(p, v^0) dp \quad (4.25-4.26)$$

$$\Delta CS = \int_{p^1}^{p^0} q(p, y^0) dp \quad (4.27)$$

Les deux divergent par l'**effet de revenu** ; ΔCS approxime bien CV pour de **petites** variations.

§4.3.2 — efficacité. Amélioration parétienne : quelqu'un gagne, personne ne perd. **Pareto-efficace** : aucune n'est possible.

La démonstration : depuis (p^0, q^0) au-dessus du point concurrentiel, baisser à p^1 , prélever $A + B$, la variation de profit vaut $C - A$, donner A à la firme et B au consommateur $\Rightarrow$ **les deux gagnent strictement**.

Seul le couple CONCURRENTIEL est Pareto-efficace.

Mais : réglementer un monopole n'est **pas** une amélioration parétienne **sans compensation**.

§4.3.3 — surplus total.

$$CS + PS = \int_0^q [p(\xi) - mc(\xi)] d\xi \quad \Rightarrow \quad \text{maximisé en } p(q) = mc(q)$$

Le transfert $p(q)q$ disparaît. PS est **exact** ; CS **sûretime** quand le bien est normal.

Exemple 4.4 — Cournot.

$$W(q^*) = \frac{(a-c)^2}{2b} \quad W(\bar{q}) = \frac{(a-c)^2}{2b} \cdot \frac{J^2 + 2J}{(J+1)^2} \quad \text{perte sèche} = \frac{(a-c)^2}{2b(J+1)^2}$$

$J = 1$: perte = $\frac{1}{4}$ du surplus maximal. $J \rightarrow \infty$: perte $\rightarrow 0$.

Active Recall

L'**homogénéité de degré zéro** en tous les prix et le **vecteur** des revenus.

« Bien que plusieurs restrictions sur le système de demande d'un individu découlent de la maximisation d'utilité, **l'homogénéité est la SEULE restriction de ce genre sur la demande de marché d'un bien unique.** »

Symétrie et semi-définie négativité de Slutsky ne se transmettent PAS à l'agrégat.

« Alors que la demande d'un acheteur unique dépend du niveau de **son propre** revenu, la demande de marché dépend **à la fois du niveau agrégé de revenu ET de sa répartition entre acheteurs.** »

Deux marchés ayant le même revenu **total** mais des répartitions différentes n'ont pas la même demande.

$$q^d(\hat{p}) = \sum_{j=1}^{\hat{J}} q^j(\hat{p}) \quad \pi^j(\hat{p}) = 0$$

« Contrairement au court terme, où le nombre de firmes est donné, **le prix d'équilibre $\hat{p}$ ET le nombre de firmes $\hat{J}$ doivent être déterminés CONJOINTEMENT.** »

Deux inconnues, deux équations.

Sens	Argument
$\pi \geq 0$	sinon les firmes en place sortent
$\pi \leq 0$	« toutes les firmes ont libre accès à la technologie les unes des autres » — sinon les extérieures adopteraient la technologie rentable et entreraient

D'abord la condition de profit nul — elle ne contient **que** $\hat{p}$. Ensuite la condition d'équilibre du marché, qui donne $\hat{J}$.

Exemple 4.2 : $\hat{p}^2 - 2\hat{p} - 399 = 0 \Rightarrow \hat{p} = 21$; puis $(1000/9)(39 - 21) = \hat{J}(2 \cdot 21 - 2) \Rightarrow \hat{J} = 50$.

Parce que le profit s'écrit $\pi^j(p, k) = k(g(p))$ — **proportionnel à la taille d'usine**. Il s'annule pour un **unique** $\hat{p}$, mais **quelle que soit** k .

Exemple 4.3 : $\hat{p} = 4$, puis $\hat{J}\hat{k} = 147$: une firme de taille 147, deux de 147/2, ... **n'importe quel** J .

« Cette indétermination est **un phénomène commun à toutes les industries à rendements constants**. »

Le **prix**, lui, reste **unique** (la demande est décroissante).

$$mr(q) = \frac{d}{dq} [p(q)q] = p(q) + \frac{dp}{dq} q = p(q) \left[1 + \frac{dp}{dq} \frac{q}{p} \right] = \boxed{p(q) \left[1 + \frac{1}{\varepsilon(q)} \right]}$$

où $\varepsilon(q) = \frac{dq}{dp} \frac{p}{q} < 0$.

Comme $\varepsilon < 0$, $mr < p$ toujours.

De $mr = mc$:

$$p(q^*) \left[1 + \frac{1}{\varepsilon(q^*)} \right] = mc(q^*) \geq 0$$

Comme $p > 0$, le crochet doit être ≥ 0 , donc $\frac{1}{\varepsilon} \geq -1$, donc $|\varepsilon(q^*)| \geq 1$.

Intuition : dans la zone inélastique, **réduire** la quantité **augmente** la recette **et** réduit le coût. Aucune firme rationnelle n'y reste.

$$\frac{p(q^*) - mc(q^*)}{p(q^*)} = \frac{1}{|\varepsilon(q^*)|}$$

« Le prix excédera le coût marginal **d'autant plus que la demande est inélastique**. »

C'est une mesure du **pouvoir de marché** : nulle en concurrence parfaite ($|\varepsilon| = \infty$), maximale quand la demande est rigide.

Soit $\partial \Pi^j / \partial q^k < 0$ pour $j \neq k$ (4.8). La maximisation **jointe** donne

$$\frac{\partial \Pi^k(\bar{q})}{\partial q^k} + \underbrace{\sum_{j \neq k} \frac{\partial \Pi^j(\bar{q})}{\partial q^k}}_{< 0} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \Pi^k(\bar{q})}{\partial q^k} > 0$$

« Chacune peut **augmenter son propre profit en s'écartant de son assignation** — pourvu que tous les autres continuent la leur. **Si même une seule firme succombe, $\bar{q}$ ne prévaudra pas.** »

	Ce qu'on annule
(4.9) collusion	l'effet de q^k sur le profit de toute l'industrie
(4.10) Nash	l'effet de q^k sur le profit de la seule firme k

« En général, elles détermineront des vecteurs d'output **tout à fait différents**. »

La collusion produit moins d'output — d'où sa rentabilité et son instabilité.

« Dans un équilibre de Nash, **chaque agent doit faire du mieux qu'il peut, étant données les actions de tous les autres agents**. Quand tous ont atteint un tel point, **aucun n'a d'incitation à changer unilatéralement** ce qu'il fait. »

Dû à **John Nash (1951)**.

$\Pi^j = (a - b \sum_k q^k) q^j - c q^j$. La CPO **par rapport à q^j seul** :

$$a - 2b\bar{q}^j - b \sum_{k \neq j} \bar{q}^k - c = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad b\bar{q}^j = a - c - b \sum_{k=1}^J \bar{q}^k \quad (4.14)$$

Le membre de droite ne dépend pas de j $\Rightarrow$ toutes les firmes produisent le même $\bar{q}$. Alors $b\bar{q} = a - c - Jb\bar{q}$ donne

$$\bar{q} = \frac{a - c}{b(J + 1)}$$

$$\bar{q}^j = \frac{a - c}{b(J + 1)} \quad \bar{Q} = \frac{J(a - c)}{b(J + 1)} \quad \bar{p} = a - \frac{J(a - c)}{J + 1} \quad \bar{\Pi}^j = \frac{(a - c)^2}{b(J + 1)^2}$$

$$\bar{p} - c = \frac{a - c}{J + 1} > 0$$

Contrôles : $J = 1$ redonne le **monopole** ; $J \rightarrow \infty$ donne $\bar{p} \rightarrow c$.

« Cette issue limite correspond **précisément à ce qu'on obtiendrait si un nombre fini quelconque de ces firmes se comportaient en concurrents parfaits**. Ainsi, ce modèle fournit **une autre interprétation de la concurrence parfaite** : elle peut être vue comme **un cas limite de la concurrence imparfaite**, quand le nombre de firmes devient grand. »

$$p_1 = p_2 = c, \quad \Pi^1 = \Pi^2 = 0$$

« Parce que les fonctions de profit sont ici **discontinues**, nous ne pouvons pas argumenter en dérivant et en résolvant les conditions du premier ordre. À la place, **nous utilisons simplement du bon sens**. »

Le moteur : **la firme au prix le plus bas sert tout le marché**, donc chacune a intérêt à **sous-coter**.

(c, c) est un équilibre : chacune sert la moitié à profit nul ; augmenter son prix $\Rightarrow$ **plus aucune demande**.

Il n'y en a pas d'autre : soit $p_1 > c$. Alors — $p_2 \in (c, p_1]$ (seul choix rapportant un profit positif) ; — $p_2 \neq p_1$ (sous-coter légèrement rapporte **plus** que partager) ; — donc $p_2 < p_1$ et, par symétrie, $p_1 < p_2$.

« Chaque firme devrait strictement sous-coter l'autre, **ce qui est impossible**. » ■

	Variable stratégique	Firmes nécessaires pour $p = c$
Cournot	la quantité	$J \rightarrow \infty$
Bertrand	le prix	2

« C'est frappant, et cela **contraste fortement** avec ce qui se produit dans le modèle de Cournot. »

Le résultat de Bertrand dépend de : bien **homogène**, **pas de contrainte de capacité**, **une seule période**.

Multiple \tag

Soit $mr^j = mc^j$ et profit nul $\Rightarrow$ **tangence entre la demande et le coût moyen**.

Conséquence : à la tangence, la demande étant décroissante, le coût moyen l'est aussi — la firme produit à **gauche du minimum de son coût moyen** (« capacité excédentaire »).

$$v(p^1, y^0 + CV) = v(p^0, y^0)$$

« Ce changement de revenu, requis pour **maintenir l'utilité constante** à la suite d'un changement de prix, est appelé la **variation compensatoire**, originellement suggérée par **Hicks**. »

$CV < 0$ si le prix **baisse** · $CV > 0$ s'il **monte**.

Par l'identité $e(p, v(p, y)) = y$ appliquée à (4.23) :

$$e(p^1, v^0) = y^0 + CV \quad \text{et} \quad y^0 = e(p^0, v^0)$$

d'où $CV = e(p^1, v^0) - e(p^0, v^0)$. Puis, par le **lemme de Shephard** :

$$CV = \int_{p^0}^{p^1} \frac{\partial e(p, v^0)}{\partial p} dp = \int_{p^0}^{p^1} q^h(p, v^0) dp$$

Le signe est porté par l'ordre des bornes : de p^0 (ancien) vers p^1 (nouveau).

« *CV* sera toujours l'aire à gauche d'une courbe de demande **hicksienne**, et **les demandes hicksiennes ne sont pas aussi facilement observables** que les marshalliennes. »

$$\Delta CS = \int_{p^1}^{p^0} q(p, y^0) dp$$

Les deux divergent par l'**effet de revenu**, mais « *tant que la réduction de prix n'est pas trop grande, on obtient une très bonne estimation* ».

L'écart s'annule exactement si $\partial q / \partial y = 0$ — préférences **quasi-linéaires**.

« Il se peut que **certains soient disposés à céder plus que d'autres**. [...] L'analyse de la demande de marché pourrait indiquer que la disposition à payer totale excède le coût, ce qui impliquerait qu'il y a **une façon de répartir le coût** de sorte que chacun soit mieux loti. Cependant, **elle ne donnerait aucun indice sur la façon dont ce coût devrait être réparti**. »

Elle répond au « **combien** », jamais au « **qui** ».

Amélioration parétienne : « *quand il est possible de rendre quelqu'un **mieux loti** et **personne moins bien loti*** ».

Pareto-efficace : « *s'il n'y a **aucun moyen** de faire une amélioration parétienne* » — c'est-à-dire « *s'il n'y a aucun moyen de rendre quelqu'un mieux loti **sans rendre quelqu'un d'autre moins bien loti*** ».

« La différence entre les trois formes de concurrence est **simplement les prix et quantités qu'elles déterminent**. [...] Dans tous les cas, le couple prix-quantité est **un point sur la courbe de demande de marché**. Nous pouvons donc demander : **quels couples prix-quantité sur la courbe de demande donnent des issues Pareto-efficaces ?** »

On compare des points sur une seule courbe, pas trois institutions.

Partant de (p^0, q^0) **au-dessus** du point concurrentiel :

1. **Baisser** le prix à p^1 .
2. **Prélever** $A + B = |CV|$ au consommateur $\Rightarrow$ il est **exactement aussi bien** qu'avant, et demande q^1 .
3. **Calculer** la variation de profit :

$$(p^1 q^1 - p^0 q^0) - \int_{q^0}^{q^1} mc dq = [C + D - A] - D = C - A$$

4. **Donner** A à la firme (elle gagne C) et B au consommateur.

Les deux sont strictement mieux lotis $\Rightarrow (p^0, q^0)$ n'était pas Pareto-efficace. ■

« Nous ne pouvons **PAS** conclure que **forcer un monopole à se comporter autrement doit nécessairement résulter en une amélioration parétienne**. Cela peut baisser le prix et augmenter la quantité, mais **à moins que les consommateurs qui y gagnent ne compensent le monopoleur qui y perd, le changement ne sera pas Pareto-améliorant**. »

L'efficacité de Pareto dit qu'un gain est POSSIBLE, jamais qu'une politique donnée le RÉALISE.

$PS = p(q)q - tvc(q)$ — la recette au-delà des coûts VARIABLES

	Exactitude
PS	exact
CS	surestime le bénéfice quand des effets de revenu sont présents et le bien normal

$$CS + PS = \left[\int_0^q p(\xi) d\xi - p(q)q \right] + [p(q)q - tvc(q)] = \int_0^q p(\xi) d\xi - tvc(q) = \int_0^q [p(\xi) - mc(\xi)] d\xi$$

(la dernière ligne parce que $\int_0^q mc = c(q) - c(0) = tvc(q)$.)

CPO : $p(q) = mc(q)$ — le point **concurrentiel**, quand la demande est décroissante et mc croissant.

Le transfert $p(q)q$ disparaît : le surplus total ne dépend pas du prix.

« C'est **cette relation entre prix et coût marginal** qui est responsable du lien. **Chaque fois que prix et coût marginal diffèrent**, une amélioration parétienne peut être implémentée. Et **chaque fois que prix et coût marginal diffèrent, le surplus total peut être augmenté.** »

$p \neq mc \iff$ amélioration parétienne possible $\iff$ surplus total non maximisé

$$W(q) = aq - \frac{b}{2}q^2 - cq \quad \implies \quad q^* = \frac{a-c}{b}, \quad W(q^*) = \frac{(a-c)^2}{2b}$$

À l'équilibre de Cournot $\bar{q} = \frac{J(a-c)}{(J+1)b}$:

$$W(\bar{q}) = \frac{(a-c)^2}{2b} \cdot \frac{J^2 + 2J}{(J+1)^2} \quad \implies \quad W(q^*) - W(\bar{q}) = \frac{(a-c)^2}{2b(J+1)^2} > 0$$

$J = 1$: la perte vaut **un quart** du surplus maximal. $J \rightarrow \infty$: elle tend vers **zéro**.

Flashcards

Question	Réponse
La seule restriction sur la demande de marché ?	L' homogénéité de degré zéro — pas la symétrie ni la SDN
De quoi dépend la demande de marché, en plus des prix ?	Du niveau agrégé du revenu et de sa répartition
Équilibre de court terme ?	$q^d(p^*) = q^s(p^*)$ avec J fixé
Les deux conditions du long terme ?	Marché équilibré et profit nul
Que déterminent-elles ?	Conjointement $\hat{p}$ et $\hat{J}$
Pourquoi $\pi \leq 0$ en longue période ?	Libre accès à la technologie des autres $\Rightarrow$ entrée
Dans quel ordre résoudre (4.3) ?	Profit nul d'abord (il ne contient que $\hat{p}$)
Sous rendements constants, qu'est-ce qui est indéterminé ?	$\hat{J}$ — seul le produit $\hat{J}\hat{k}$ est fixé
Et le prix ?	Toujours unique (demande décroissante)
Le monopole pur ?	Un vendeur, pas de substituts proches, entrée bloquée
La condition du monopoleur ?	$mr(q^*) = mc(q^*)$
La formule de la recette marginale ?	$mr(q) = p(q) [1 + 1/\varepsilon(q)]$
Pourquoi $mr < p$?	Parce que $\varepsilon < 0$
Où le monopoleur ne produit-il jamais ?	Dans la zone inélastique : $mc \geq 0$ impose $\ \varepsilon\ \geq 1$
L'indice de Lerner ?	$\frac{p - mc}{p} = \frac{1}{\ \varepsilon\ }$
Ce que concurrent parfait et monopoleur ont en commun ?	Ni l'un ni l'autre ne se soucie des autres firmes
Quand les firmes deviennent-elles interdépendantes ?	Peu de firmes · entrée facile · substituts proches
Pourquoi la collusion n'est-elle pas un équilibre ?	(4.8)+(4.9) $\Rightarrow \partial \Pi^k / \partial q^k > 0$: chacun a intérêt à dévier

Question	Réponse
La condition (4.9) ?	$\frac{\partial \Pi^k}{\partial q^k} + \sum_{j \neq k} \frac{\partial \Pi^j}{\partial q^k} = 0$ — profit joint
La condition (4.10) ?	$\frac{\partial \Pi^k}{\partial q^k} = 0$ — Nash
L'auteur de l'équilibre non coopératif ?	John Nash (1951)
L'auteur de l'oligopole en quantités ?	Auguste Cournot (1838)
L'output d'équilibre de Cournot ?	$\bar{q}^j = \frac{a - c}{b(J + 1)}$
Le taux de marge de Cournot ?	$\bar{p} - c = \frac{a - c}{J + 1}$
Le profit d'une firme de Cournot ?	$\frac{(a - c)^2}{b(J + 1)^2}$
Le pivot de la résolution de Cournot ?	L' argument de symétrie : (4.14) ne dépend pas de j
Cournot quand $J = 1$?	Le monopole
Cournot quand $J \rightarrow \infty$?	$\bar{p} \rightarrow c$ — la concurrence parfaite comme cas limite
L'auteur de l'oligopole en prix ?	Joseph Bertrand (1883)
Le résultat de Bertrand ?	$p_1 = p_2 = c$, profits nuls
Combien de firmes suffisent ?	Deux
Pourquoi ne peut-on pas dériver dans Bertrand ?	Les fonctions de profit sont discontinues
Le moteur du résultat ?	Chaque firme a intérêt à sous-coter l'autre
Concurrence monopolistique — le produit ?	Différencié , substituts proches mais imparfaits
Comment s'y produit l'entrée ?	Par l'introduction d'une variante nouvelle
Les deux conditions de long terme ?	$mr^j = mc^j$ et $\Pi^j = 0$
Ce qu'elles impliquent graphiquement ?	La tangence entre demande et coût moyen
La conséquence sur l'échelle ?	Production à gauche du minimum du coût moyen
L'essence de l'approche d'équilibre partiel ?	Tous les autres prix restent fixes

Question	Réponse
Qu'est-ce que le bien composite m ?	Le revenu dépensé sur tous les autres biens
La définition de CV ?	$v(p^1, y^0 + CV) = v(p^0, y^0)$
Son auteur ?	Hicks
CV en fonction de la dépense ?	$e(p^1, v^0) - e(p^0, v^0)$
CV comme intégrale ?	$\int_{p^0}^{p^1} q^h(p, v^0) dp$ — l'aire à gauche de la hicksienne
Ce qui porte le signe de CV ?	L' ordre des bornes d'intégration
Le surplus du consommateur ?	$\int_{p^1}^{p^0} q(p, y^0) dp$ — sous la marshallienne
Pourquoi $CV \neq \Delta CS$?	À cause de l' effet de revenu
Quand l'écart s'annule-t-il exactement ?	Si $\partial q / \partial y = 0$ — préférences quasi-linéaires
Ce que la demande de marché ne dit PAS ?	Comment répartir le coût entre consommateurs
Amélioration parétienne ?	Quelqu'un gagne, personne ne perd
Pareto-efficace ?	Aucune amélioration parétienne n'est possible
Comment le livre reformule-t-il la question ?	Quels couples (p, q) sur la courbe de demande sont efficaces ?
La variation de profit dans la démonstration ?	$(p^1 q^1 - p^0 q^0) - \int_{q^0}^{q^1} mc = C - A$
La conclusion ?	Seul le couple concurrentiel est Pareto-efficace
L'avertissement du livre ?	Réglementer un monopole n'est pas Pareto-améliorant sans compensation
Le surplus du producteur ?	$p(q)q - tvc(q)$ — la recette au-delà des coûts variables
Lequel des deux surplus est exact ?	Celui du producteur ; CS surestime
Le surplus total ?	$\int_0^q [p(\xi) - mc(\xi)] d\xi$
Que devient le transfert $p(q)q$?	Il disparaît de la somme

Question	Réponse
Où le surplus total est-il maximisé ?	En $p(q) = mc(q)$
Les deux hypothèses de ce résultat ?	Demande décroissante et mc croissant
Le lien §4.3.2 / §4.3.3 ?	$p \neq mc \Leftrightarrow$ amélioration possible $\Leftrightarrow$ surplus non maximisé
Le surplus maximal dans l'exemple 4.4 ?	$\frac{(a - c)^2}{2b}$
La perte sèche de Cournot ?	$\frac{(a - c)^2}{2b(J + 1)^2}$
Sa valeur pour $J = 1$?	Un quart du surplus maximal
Son comportement quand $J \rightarrow \infty$?	Elle tend vers zéro